FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Les changements d'état

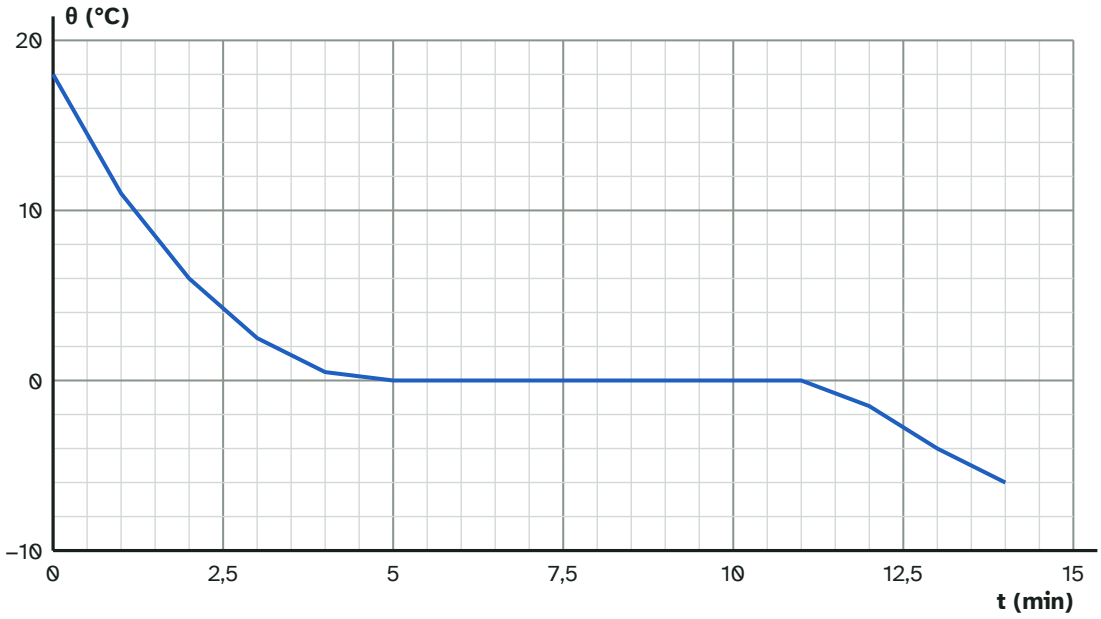
10 Nommer les changements d'état

1. La neige fond au soleil. Nomme ce changement d'état. APP

2. De la buée se forme sur une vitre froide. Nomme ce changement d'état. APP

3. Le métal fondu prend en masse dans le moule. Nomme ce changement d'état. APP

11 Lire un palier



1. Lis la température du palier et sa durée. RÉA

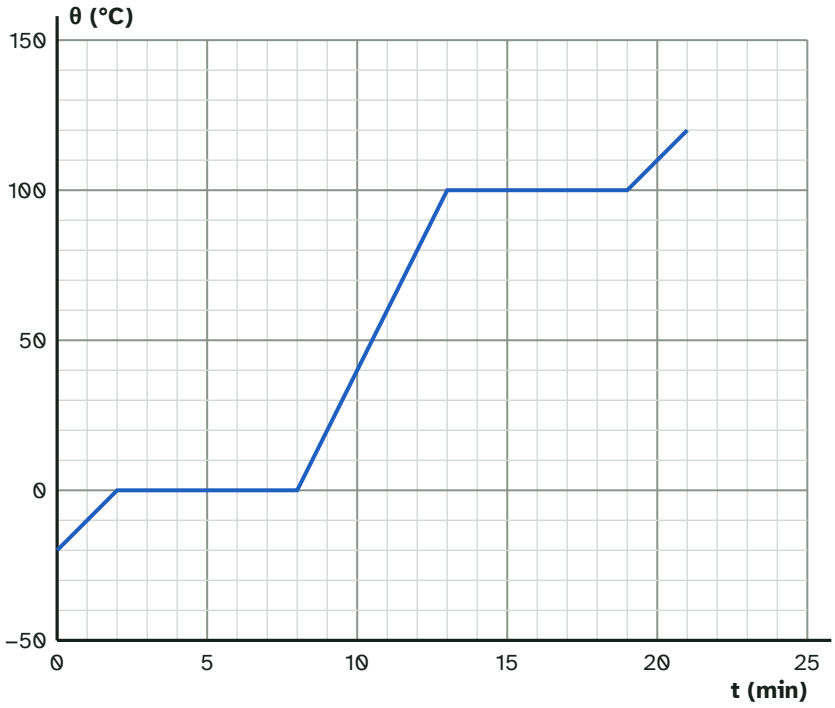
2. Quel est l'état de l'eau à 3 min ? À 13 min ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

12 Lire une courbe de chauffage



1. Entre 8 et 13 min, la température augmente-t-elle, diminue-t-elle ou reste-t-elle constante ? Quel est l'état de l'eau ? ANA

2. Combien de temps dure l'ébullition ? RÉA

13 Corps pur ou mélange ?

La soudure étain-plomb des anciens chauffagistes ne présente pas de palier net : elle passe par un état « pâteux » entre 183 et 215 °C.

1. Cette soudure est-elle un corps pur ? Justifie. ANA

14 Vrai ou faux ?

1. « Pendant la fusion, on chauffe la glace, donc sa température monte. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « La solidification libère de l'énergie. » Vrai ou faux ? APP

Énergie de changement d'état

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un palier et calculer l'énergie d'un changement d'état.

15 Fondre de la glace

1. Calcule l'énergie pour fondre 5 kg de glace à 0 °C (L = 334 kJ/kg). RÉA

2. Calcule l'énergie pour fondre 250 g de glace. RÉA

16 Fondre un métal

Utilise le tableau des énergies de fusion du cours.

1. Calcule l'énergie pour fondre 10 kg d'aluminium à 660 °C. RÉA

2. Calcule l'énergie pour fondre 4 kg de fer à 1 538 °C. RÉA

17 Vaporiser de l'eau

Pour vaporiser de l'eau à 100 °C, il faut L_v = 2 260 kJ/kg.

1. Calcule l'énergie pour vaporiser 0,2 kg d'eau. RÉA

2. Compare avec l'énergie pour fondre 0,2 kg de glace. Qu'en conclus-tu ? ANA

Pour conclure

18 Problème · Le four de fonderie

Un four de fonderie doit fondre 20 kg d'aluminium déjà chauffé à 660 °C. Le four fournit 12 kJ chaque seconde au métal.

1. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion. RÉA

2. Calcule la durée de la fusion, en secondes puis en minutes. RÉA

3. Le fondeur annonce « 5 minutes ». A-t-il raison ? Justifie. VAL

4. Explique au fondeur pourquoi la température de l'aluminium reste à 660 °C pendant toute la fusion. COM